



# ElegantBook PDF Template

Your Subtitle Here

作者: **Your Name** 

组织: Your University, Your Department

时间: 2026 年 7 月 20 日

版本: v1.0

E-mail: your.email@university.edu



# 目 录

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                            | <b>1</b>  |
| Measure . . . . .                              | 1         |
| Introduction . . . . .                         | 1         |
| IntroductionIntroductionIntroduction . . . . . | 1         |
| <b>1      ElegantBook PDF 扩展测试文档</b>           | <b>3</b>  |
| 简介                                             | 5         |
| 定理环境测试                                         | 7         |
| 其他环境测试                                         | 9         |
| 列表环境测试                                         | 11        |
| 数学公式测试                                         | 13        |
| 图表测试                                           | 15        |
| 章后习题                                           | 17        |
| 高级主题                                           | 19        |
| 随机控制理论初步                                       | 21        |
| 金融保险应用                                         | 23        |
| 习题                                             | 25        |
| <b>2      测试</b>                               | <b>27</b> |
| <b>Introduction</b>                            | <b>29</b> |
| test for cosmo                                 | 31        |
| <b>3      Test</b>                             | <b>33</b> |
| This is chapter 2                              | 35        |
| 参考文献                                           | 37        |
| 参考文献                                           | 39        |
| <b>4      ElegantBook PDF 扩展测试文档</b>           | <b>41</b> |
| 4.1      简介 . . . . .                          | 41        |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 4.2      | 定理环境测试 . . . . .            | 41        |
| 4.3      | 其他环境测试 . . . . .            | 42        |
| 4.4      | 列表环境测试 . . . . .            | 43        |
| 4.5      | 数学公式测试 . . . . .            | 43        |
| 4.6      | 图表测试 . . . . .              | 43        |
| 4.7      | 章后习题 . . . . .              | 44        |
| 4.8      | 高级主题 . . . . .              | 44        |
| 4.9      | 随机控制理论初步 . . . . .          | 44        |
| 4.10     | 金融保险应用 . . . . .            | 45        |
| 4.11     | 习题 . . . . .                | 45        |
| <b>5</b> | <b>测试</b>                   | <b>47</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .      | 47        |
| 5.2      | test for cosmo . . . . .    | 47        |
| <b>6</b> | <b>Test</b>                 | <b>49</b> |
| 6.1      | This is chapter 2 . . . . . | 49        |

# Introduction

Introduction

Measure

Introduction

IntroductionIntroductionIntroduction

Introduction



# 第 1 章 ElegantBook PDF 扩展测试文档

## 内容提要

- ElegantBook 样式测试
- 定理环境验证
- 列表环境测试
- 交叉引用功能



## 简介

本文档用于测试 ElegantBook PDF 扩展的各项功能。





## 定理环境测试

### 定义环境

#### 定义 1.1 (连续性)

设函数  $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$ 。如果对于任意  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  且  $x \in D$  时, 有  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ , 则称  $f$  在  $x_0$  处连续。



### 定理环境

#### 定理 1.1 (中值定理)

设函数  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 在  $(a, b)$  内可导。则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1.1)$$



参考定理 Theorem 4.2.2 可知...

### 引理环境

#### 引理 1.1 (费马引理)

设函数  $f$  在  $x_0$  处可导, 由公式 (4.1) 知  $x_0$  是  $f$  的极值点, 则  $f'(x_0) = 0$ 。



### 推论环境

#### 推论 1.1 (导数零点定理)

若函数  $f$  在区间  $I$  上可导且  $f'(x) = 0$  对所有  $x \in I$  成立, 则  $f$  在  $I$  上为常数函数。



### 命题环境

#### 命题 1.1 (极值必要条件)

设函数  $f$  在  $x_0$  处可导, 且  $x_0$  是  $f$  的局部极值点, 则  $f'(x_0) = 0$ 。





## 其他环境测试

### 示例环境

#### 示例 1.1

考虑函数  $f(x) = x^2$ 。该函数在  $x = 0$  处可导，且  $f'(0) = 0$ 。

### 练习环境

#### 练习 1.1

证明：若函数  $f$  在  $[a, b]$  上连续，则  $f$  在  $[a, b]$  上有界。

### 问题环境

#### 问题 1.1

设  $f(x) = \sin x$ ，求  $f'(x)$ 。

### 注释环境

#### 注

此处的证明需要用到拉格朗日中值定理。

### 证明环境

**证明** 由拉格朗日中值定理，存在  $\xi \in (a, b)$ ，使得...

### 解环境

**解** 由  $f'(x) = \cos x$ ，得  $f'(x) = \cos x$ 。

### 备注环境

**注** 这个结果是微积分基本定理的直接推论。

### 假设环境

#### 假设

假设市场是无摩擦的，且不存在套利机会。

### 结论环境

#### 结论

综上所述，该期权定价公式在 Black-Scholes 模型下成立。

## 性质环境

### 性质

布朗运动具有独立增量性和平稳增量性。

# 列表环境测试

## 无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容
  - 嵌套第一项
  - 嵌套第二项
  - 三级嵌套项

## 有序列表

1. 第一步
2. 第二步
  - a. 子步骤 a
  - b. 子步骤 b
    - i. 详细步骤 i
    - ii. 详细步骤 ii



## 数学公式测试

行内公式:  $E = mc^2$

块级公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1.2)$$





# 图表测试

表格

Table 1.1: 基本函数导数表 {#tbl:derivatives}

| 函数      | 导数            | 积分                    |
|---------|---------------|-----------------------|
| $x^n$   | $nx^{n-1}$    | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $e^x$   | $e^x$         | $e^x$                 |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ | $x \ln x - x$         |

图片



## 章后习题

### 习题

1. 证明 Cauchy 收敛准则。
2. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。
3. 求解微分方程  $y' = ky$ 。



## 高级主题



## 随机控制理论初步

随机控制是现代金融数学的重要工具。

### 随机微分方程

考虑如下随机微分方程：

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t \quad (1.3)$$

其中 $W_t$  是标准布朗运动。

#### 定义 1.2 (适应过程)

随机过程 $\{X_t\}_{t \geq 0}$  称为适应的，如果对于每个 $t \geq 0$ ， $X_t$  是 $\mathcal{F}_t$ -可测的。



### HJB 方程

#### 定理 1.2 (HJB 方程)

值函数 $V(x, t)$  满足如下 HJB 方程：

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \max_{u \in U} \{ \mathcal{L}^u V(x, t) + f(x, u, t) \} \quad (1.4)$$

其中 $\mathcal{L}^u$  是无穷小生成元。







## 金融保险应用

### 期权定价

Black-Scholes公式给出了欧式看涨期权的价格：

#### 命题 1.2 (Black-Scholes 公式)

欧式看涨期权的价格公式为：

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (1.5)$$

其中  $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$ ,  $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ 。



### 最优投资消费

#### 问题 1.2

在 CRRA 效用函数下，求解最优投资消费策略。



## 习题

### 习题

1. 证明 Itô 引理。
2. 推导 Black-Scholes PDE。
3. 求解 Merton 最优投资问题。



## 第 2 章 测试

### 定理 2.1 (直线定理)

直线方程可以写为：

$$y = mx + b$$



我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设  $E$  是  $\mathcal{R}^n$  中的可测集。

This file is a sample book demonstrating Quarto's capabilities with the standard LaTeX `book` document class. It supports PDF (via LaTeX) output. It is assumed that the reader has a basic working knowledge of stochastic calculus Karatzas and Shreve [1] and stochastic control theory Yong and Zhou [2].



# Introduction

Introduction ## acv

Introduction





## test for cosmo

IntroductionIntroductionIntroduction



## 第 3 章 Test

这是什么



## This is chapter 2

这是一个测试



## 参考文献

这里假设 Quarto 会自动生成参考文献页。如果需要自定义，可以在这里添加内容。





## 参考文献

- [1] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer New York, 1991.
- [2] Jiongmin Yong and Xunyu Zhou. *Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 1999.



## 第 4 章 ElegantBook PDF 扩展测试文档

### 内容提要

- ElegantBook 样式测试
- 列表环境测试
- 定理环境验证
- 交叉引用功能

### 4.1 简介

本文档用于测试 ElegantBook PDF 扩展的各项功能。

### 4.2 定理环境测试

#### 4.2.1 定义环境

##### 定义 4.1 (连续性)

设函数  $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$ 。如果对于任意  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  且  $x \in D$  时, 有  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ , 则称  $f$  在  $x_0$  处连续。



#### 4.2.2 定理环境

##### 定理 4.1 (中值定理)

设函数  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 在  $(a, b)$  内可导。则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (4.1)$$



参考定理 Theorem 4.2.2 可知...

#### 4.2.3 引理环境

##### 引理 4.1 (费马引理)

设函数  $f$  在  $x_0$  处可导, 由公式 (4.1) 知  $x_0$  是  $f$  的极值点, 则  $f'(x_0) = 0$ 。



#### 4.2.4 推论环境

##### 推论 4.1 (导数零点定理)

若函数  $f$  在区间  $I$  上可导且  $f'(x) = 0$  对所有  $x \in I$  成立, 则  $f$  在  $I$  上为常数函数。



### 4.2.5 命题环境

#### 命题 4.1 (极值必要条件)

设函数  $f$  在  $x_0$  处可导, 且  $x_0$  是  $f$  的局部极值点, 则  $f'(x_0) = 0$ 。



## 4.3 其他环境测试

### 4.3.1 示例环境

#### 示例 4.1

考虑函数  $f(x) = x^2$ 。该函数在  $x = 0$  处可导, 且  $f'(0) = 0$ 。

### 4.3.2 练习环境

#### 练习 4.1

证明: 若函数  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界。

### 4.3.3 问题环境

#### 问题 4.1

设  $f(x) = \sin x$ , 求  $f'(x)$ 。

### 4.3.4 注释环境

#### 注

此处的证明需要用到拉格朗日中值定理。

### 4.3.5 证明环境

**证明** 由拉格朗日中值定理, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得...

### 4.3.6 解环境

**解** 由  $f'(x) = \cos x$ , 得  $f'(x) = \cos x$ 。

### 4.3.7 备注环境

**注** 这个结果是微积分基本定理的直接推论。

### 4.3.8 假设环境

#### 假设

假设市场是无摩擦的, 且不存在套利机会。

### 4.3.9 结论环境

#### 结论

综上所述，该期权定价公式在 Black-Scholes 模型下成立。

### 4.3.10 性质环境

#### 性质

布朗运动具有独立增量性和平稳增量性。

## 4.4 列表环境测试

### 4.4.1 无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容
  - 嵌套第一项
  - 嵌套第二项
    - 三级嵌套项

### 4.4.2 有序列表

1. 第一步
2. 第二步
  - a. 子步骤 a
  - b. 子步骤 b
    - i. 详细步骤 i
    - ii. 详细步骤 ii

## 4.5 数学公式测试

行内公式：  $E = mc^2$

块级公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (4.2)$$

## 4.6 图表测试

### 4.6.1 表格

Table 4.1: 基本函数导数表 {#tbl:derivatives}

| 函数      | 导数            | 积分                    |
|---------|---------------|-----------------------|
| $x^n$   | $nx^{n-1}$    | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $e^x$   | $e^x$         | $e^x$                 |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ | $x \ln x - x$         |

## 4.6.2 图片

## 4.7 章后习题

### 习题

1. 证明 Cauchy 收敛准则。
2. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。
3. 求解微分方程  $y' = ky$ 。

## 4.8 高级主题

## 4.9 随机控制理论初步

随机控制是现代金融数学的重要工具。

### 4.9.1 随机微分方程

考虑如下随机微分方程：

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t \quad (4.3)$$

其中  $W_t$  是标准布朗运动。

#### 定义 4.2 (适应过程)

随机过程  $\{X_t\}_{t \geq 0}$  称为适应的，如果对于每个  $t \geq 0$ ， $X_t$  是  $\mathcal{F}_t$ -可测的。



### 4.9.2 HJB 方程

#### 定理 4.2 (HJB 方程)

值函数  $V(x, t)$  满足如下 HJB 方程：

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \max_{u \in U} \{ \mathcal{L}^u V(x, t) + f(x, u, t) \} \quad (4.4)$$

其中  $\mathcal{L}^u$  是无穷小生成元。



## 4.10 金融保险应用

### 4.10.1 期权定价

Black-Scholes公式给出了欧式看涨期权的价格：

#### 命题 4.2 (Black-Scholes 公式)

欧式看涨期权的价格公式为：

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (4.5)$$

其中  $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$ ,  $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ 。



### 4.10.2 最优投资消费

#### 问题 4.2

在 CRRA 效用函数下，求解最优投资消费策略。

## 4.11 习题

### 习题

1. 证明 Itô 引理。
2. 推导 Black-Scholes PDE。
3. 求解 Merton 最优投资问题。





# 第 5 章 测试

定理 5.1 (直线定理)

直线方程可以写为：

$$y = mx + b$$



我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设 $E$  是 $\mathcal{R}^n$  中的可测集。

This file is a sample book demonstrating Quarto’s capabilities with the standard LaTeX book document class. It supports PDF (via LaTeX) output. It is assumed that the reader has a basic working knowledge of stochastic calculus Karatzas and Shreve [1] and stochastic control theory Yong and Zhou [2].

## 5.1 Introduction

Introduction ## acv

Introduction

## 5.2 test for cosmo

IntroductionIntroductionIntroduction



## 第 6 章 Test

这是什么

### 6.1 This is chapter 2

这是一个测试



**Your Name**

Your bio text here. This will appear on the author page at the end of the book.